

Épreuve blanche n°6

couverture totale — corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) $\Delta = 36 - 52 = -16 = (4i)^2$, racines $\frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$. (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3 + 2i ; 3 - 2i\}$$

2) a) $A(3; 2)$ et $B(3; -2)$; $OA = |3 + 2i| = \sqrt{13}$, $OB = \sqrt{13}$, $AB = |-4i| = 4$. (0,75)

b) $OA = OB$: le triangle est isocèle en O . La droite (AB) a pour équation $x = 3$, donc la distance de O à (AB) vaut 3 et $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$. (0,5)

$$\mathcal{A}(OAB) = 6 \text{ u.a.}$$

3) a) $z_M - z_A = (x - 3) - 2i$ et $z_N - z_A = -3 + i(y - 2)$, donc $\overline{(z_N - z_A)} = -3 - i(y - 2)$. Alors

$$\begin{aligned} (z_M - z_A) \overline{(z_N - z_A)} &= [(x - 3) - 2i] [-3 - i(y - 2)] \\ &= -3(x - 3) - 2(y - 2) + i[-(x - 3)(y - 2) + 6] \\ &= (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy). \end{aligned}$$

(0,75)

b) $M \neq A$ et $N \neq A$ (car A n'est ni réel ni imaginaire pur). Le triangle AMN est rectangle en A si et seulement si $\vec{AM} \perp \vec{AN}$, c'est-à-dire si et seulement si le produit précédent est un imaginaire pur, donc si et seulement si $-3x - 2y + 13 = 0$. (0,75)

$$AMN \text{ rectangle en } A \iff 3x + 2y = 13$$

4) a) $3 \times 1 + 2 \times 5 = 13$. (0,25)

b) $3(x - 1) = -2(y - 5)$ et $3 \wedge 2 = 1$ donc $2 \mid x - 1 : x = 1 + 2k, y = 5 - 3k, k \in \mathbb{Z}$. (0,75)

$$S = \{(1 + 2k ; 5 - 3k), k \in \mathbb{Z}\}$$

c) $-4 \leq 1 + 2k \leq 4 \iff -2,5 \leq k \leq 1,5$, soit $k \in \{-2; -1; 0; 1\}$. (0,5)

k	-2	-1	0	1
$z_M = x$	-3	-1	1	3
$z_N = iy$	11i	8i	5i	2i

Exercice 2 (4 points)

1) $C_6^2 = 15$ tirages équiprobables. Deux boules de même couleur : $C_2^2 + C_4^2 = 1 + 6 = 7$. (0,75)

$$p(R) = \frac{7}{15}$$

2) a) Les n épreuves sont indépendantes; l'événement contraire de A_n est « R n'est jamais réalisé», de probabilité $\left(1 - \frac{7}{15}\right)^n = \left(\frac{8}{15}\right)^n$. (0,75)

$$u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n$$

$$\text{b)} \quad \frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \left[1 - \left(\frac{8}{15} \right)^n \right] + \frac{7}{15} = \frac{8+7}{15} - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1} = 1 - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1} = u_{n+1}. \quad (0,75)$$

$$\text{3) a)} \quad v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = - \left(\frac{8}{15} \right)^{n+1} = \frac{8}{15} \times \left(- \left(\frac{8}{15} \right)^n \right) = \frac{8}{15} v_n. \quad (0,5)$$

$$\text{b)} \quad u_n = 1 + v_n \text{ avec } v_n = - \left(\frac{8}{15} \right)^n \text{ strictement croissante (elle tend vers 0 par valeurs négatives), donc } (u_n) \text{ est croissante; et } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1. \quad (0,5)$$

$$\text{4)} \quad u_n \geq 0,999 \iff \left(\frac{8}{15} \right)^n \leq 10^{-3}. \text{ Or } \left(\frac{8}{15} \right)^{10} \approx 1,72 \times 10^{-3} \text{ et } \left(\frac{8}{15} \right)^{11} \approx 9,2 \times 10^{-4}. \quad (0,75)$$

$$n = 11$$

Exercice 3 (4 points)

$$\text{1) a)} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} : \text{l'égalité est vérifiée.} \quad (1)$$

$$\text{b)} \quad A^2 - A = 2I_3 \text{ donne } A(A - I_3) = 2I_3, \text{ soit } A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3 : A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3). \quad (0,5)$$

$$\text{c)} \quad (0,25)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{2)} \quad (S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ donc } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 + 8 + 7 \\ 9 - 8 + 7 \\ 9 + 8 - 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}. \quad (1,5)$$

$$S = \{(3; 4; 5)\}$$

3) En notant x, y, z les débits horaires (en milliers de requêtes) de S_1, S_2, S_3 , l'énoncé donne exactement (S) . (0,75)

$$S_1 : 3000 ; \quad S_2 : 4000 ; \quad S_3 : 5000 \text{ requêtes par heure}$$

Exercice 4 (7 points)

$$\text{1) a)} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times (x \ln x) = 0 \times 0 = 0 = f(0) : f \text{ est continue à droite en } 0. \quad (0,5)$$

$$\text{b)} \quad \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 : f \text{ est dérivable à droite en } 0 \text{ et } f'_d(0) = 0. \text{ La courbe } (\mathcal{C}) \text{ admet au point } O \text{ une demi-tangente horizontale.} \quad (0,5)$$

$$\text{2) a)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \frac{f(x)}{x} = x \ln x \rightarrow +\infty. \quad (0,5)$$

$$\text{b)} \quad (\mathcal{C}) \text{ admet une branche parabolique de direction } (O, \vec{j}) \text{ au voisinage de } +\infty. \quad (0,25)$$

$$\text{3) a)} \quad \text{Pour } x > 0 : f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1). \quad (0,5)$$

b) Pour $x > 0$, f' a le signe de $2 \ln x + 1$, qui s'annule en $x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$. (0,5)

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$
$f'(x)$	0	−	0 +
f	0	$\searrow$ $-\frac{1}{2e}$ $\nearrow$ $+\infty$	

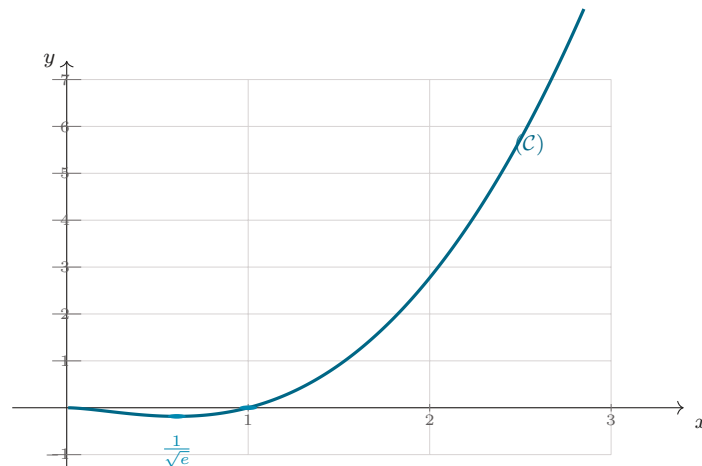
c) $f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}) = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$. (0,5)

$$\min f = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

4) a) $f''(x) = 2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} + 1 = 2 \ln x + 3$. (0,5)

b) f'' s'annule en changeant de signe en $x = e^{-3/2}$: c'est l'abscisse du point d'inflexion. (0,5)

5) Tracé : (0,5)



6) a) Sur $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$, g est continue et strictement croissante, $g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Donc g réalise une bijection de $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$ sur $J = \left[-\frac{1}{2e}, +\infty\right]$. (0,5)

b) $g(e) = e^2 \ln e = e^2$ et $g'(e) = e(2 \ln e + 1) = 3e \neq 0$, donc (0,5)

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(e)} = \frac{1}{3e} \approx 0,123$$

7) a) $u(x) = \ln x$, $v'(x) = x^2$, $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = \frac{x^3}{3}$:

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{e^3 - 1}{3} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}.$$

(1)

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

b) Sur $[1, e]$, $\ln x \geq 0$ donc $f(x) \geq 0$ et l'aire cherchée vaut $\int_1^e f(x) \, dx$. (0,25)

$$\mathcal{A} = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57 \text{ u.a.}$$